



Blockchain-dat - VFDCDVS

Education Management (HCMC University of Physical Education and Sport)



messages.pdf_cover_qr_code_label

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH BLOCKCHAIN

ĐỀ TÀI: WEB HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ BLOCKCHAIN

Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN ĐẠT

Mã sinh viên : 22810310078

Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Lớp : D17CNPM2

Khóa : 2022 – 2027

Hà Nội, tháng 11 năm 2025

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

STT	Họ và tên sinh viên	Nội dung thực hiện	Điểm	Chữ ký
1	Nguyễn Văn Đạt 22810310078			

Họ và tên giảng viên	Chữ ký	Ghi chú
Giảng viên chấm 1:		
Giảng viên chấm 2:		

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....	3
1.1. Bối cảnh và Tính cấp thiết.....	3
1.2. Mục tiêu và Phạm vi của Đề tài.....	4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	5
1.2.3. Phạm vi và Giới hạn của Đề tài.....	5
1.3. Tổng quan về các Công nghệ sử dụng.....	5
1.3.1. Nhóm công nghệ Blockchain (On-chain).....	6
1.3.2. Nhóm công nghệ Backend (Off-chain Server).....	6
1.3.3. Nhóm công nghệ Frontend (Client).....	6
1.3.4. Nhóm công nghệ Xác thực và Bảo mật.....	6
1.4 Cấu trúc của Báo cáo.....	6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
2.2.1. Phân tích mô hình "CSDL Kép" (Dual Database).....	9
2.2.2. Phân tích mô hình "Server-Signer".....	10
2.3.1. Cấu trúc dữ liệu (Structs).....	10
1) FabricBatch (Lô Vải):.....	11
2) Garment (Sản Phẩm May Mặc):.....	11
2.3.2. Biến Trạng Thái (State Variables).....	11
2.3.3. Các Hàm (Functions) và Logic nghiệp vụ.....	11
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ.....	13
3.1. Triển khai Backend (Node.js).....	13
3.2. Triển khai Frontend (React).....	15
3.3. Kết Quả Hệ Thống (Demo).....	17
3.3.1. Giao diện Đăng nhập và Phân luồng.....	17
3.3.2. Giao diện Trang Admin.....	17

3.3.3. Giao diện Trang Staff.....	18
3.3.4. Giao diện Tra cứu Công khai.....	19
3.3.5. Giao diện Master Dashboard.....	19
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	20
1. Kết luận.....	20
2. Hạn chế của Đề tài.....	21
3. Hướng phát triển trong tương lai.....	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	22

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Giao diện đăng nhập.....	17
Hình 2: Giao diện trang Admin.....	17
Hình 3: Giao diện trang Staff.....	18
Hình 4: Giao diện Tra cứu Công khai.....	19
Hình 5: Giao diện Master Dashboard.....	20

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Bối cảnh và Tính cấp thiết

Trong thời đại chuyển đổi số, các nền tảng giao dịch trực tuyến trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh và thương mại điện tử. Tuy nhiên, các hệ thống đấu giá truyền thống trên web vẫn tồn tại nhiều hạn chế: dữ liệu dễ bị chỉnh sửa, hành vi “đẩy giá ảo”, thông tin đấu giá thiếu minh bạch, khó chứng minh lịch sử trả giá, và phụ thuộc hoàn toàn vào nhà vận hành hệ thống. Điều này dẫn đến việc người dùng thiếu niềm tin và lo ngại về tính công bằng trong các phiên đấu giá.

Sự ra đời của công nghệ Blockchain mở ra một hướng đi mới: xây dựng các hệ thống giao dịch phi tập trung (decentralized), nơi mọi thông tin được ghi lại theo cách **bất biến – minh bạch – công khai – có thể kiểm chứng**.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng **Web Hệ Thống Đấu Giá Blockchain Minh Bạch** trở nên cần thiết nhằm:

- Giảm gian lận trong đấu giá.
- Tăng tính công bằng và tin cậy.
- Tự động hóa quy trình ra quyết định.
- Công khai toàn bộ lịch sử đặt giá.
- Loại bỏ vai trò “can thiệp” của bên quản trị.

Đặc biệt, blockchain phù hợp với những phiên đấu giá có giá trị cao như: tác phẩm nghệ thuật, tài sản số (NFT), vật phẩm sưu tầm, hoặc tài sản hữu hình yêu cầu niềm tin tuyệt đối.

Do vậy, nghiên cứu và triển khai hệ thống đấu giá dựa trên blockchain vừa có giá trị thực tiễn, vừa có ý nghĩa công nghệ trong bối cảnh Web3 đang phát triển mạnh mẽ.

1.2. Mục tiêu và Phạm vi của Đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống web cho phép người dùng tham gia đấu giá một cách minh bạch, trong đó mọi giao dịch được ghi nhận trực tiếp trên blockchain thông qua smart contract.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế giao diện web thân thiện, dễ sử dụng để người dùng đặt giá.
- Phát triển smart contract xử lý logic đấu giá một cách tự động.
- Đảm bảo tính minh bạch: mọi lượt đặt giá được lưu trên blockchain.
- Tích hợp với MetaMask giúp người dùng dễ dàng nhập và gửi giao dịch.

- Hỗ trợ xem lịch sử đấu giá công khai và không thể chỉnh sửa.
- Hiện thị người thắng cuộc dựa trên logic on-chain, không do admin quyết định.

1.2.3. Phạm vi và Giới hạn của Đề tài

Phạm vi:

- Xây dựng sản phẩm mẫu (prototype) cho một phiên đấu giá đơn.
- Sử dụng Ethereum Testnet hoặc Polygon Testnet.
- Hỗ trợ kết nối ví MetaMask.
- Tập trung vào tính minh bạch và logic đấu giá on-chain.

Giới hạn:

- Không triển khai trên Mainnet (vì phí gas cao).
- Không xử lý danh mục sản phẩm lớn.
- Không triển khai hệ thống xác minh danh tính (KYC).
- Các tính năng nâng cao như đấu giá kín, đấu giá nhiều sản phẩm chưa nằm trong phạm vi đề tài.

1.3. Tổng quan về các Công nghệ sử dụng

1.3.1. Nhóm công nghệ Blockchain (On-chain)

- **Ethereum/Polygon Testnet**: mạng blockchain dùng để lưu lịch sử đấu giá.
- **Solidity**: ngôn ngữ lập trình smart contract.
- **Smart Contract**: xử lý logic đấu giá (bid, start, end, withdraw).

1.3.2. Nhóm công nghệ Backend (Off-chain Server)

- **Node.js**: chạy ứng dụng server khi cần.
- **Ethers.js / Web3.js**: kết nối backend với blockchain.
- Backend giữ vai trò tối thiểu, chủ yếu là hiển thị dữ liệu.

1.3.3. Nhóm công nghệ Frontend (Client)

- **ReactJS / NextJS**: xây dựng giao diện web.
- **Ethers.js**: kết nối MetaMask, gửi giao dịch smart contract.
- **TailwindCSS / CSS Module**: tối ưu giao diện.

1.3.4. Nhóm công nghệ Xác thực và Bảo mật

- **MetaMask**: ví Web3 giúp người dùng đăng nhập.
- **Chữ ký số (digital signature)**: đảm bảo tính xác thực giao dịch.
- **Hash & Cryptography**: bảo vệ dữ liệu.

1.4. Cấu trúc của Báo cáo

Báo cáo gồm ba chương chính:

- **Chương 1:** Trình bày tổng quan đề tài, mục tiêu, phạm vi và công nghệ.
- **Chương 2:** Phân tích hệ thống, thiết kế smart contract và mô hình hoạt động.
- **Chương 3:** Triển khai, demo hệ thống, đánh giá, kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Kiến trúc tổng quan của hệ thống đấu giá Blockchain

Hệ thống đấu giá minh bạch dựa trên blockchain được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa:

- On-chain: Smart Contract xử lý logic đấu giá
- Off-chain: Web Application + Backend (tùy chọn)
- Ví Web3: MetaMask làm trung gian giao dịch
- Front-end: hiển thị giao diện cho người dùng

Kiến trúc tổng quan gồm ba thành phần chính:

- (1) Người dùng (User)

Người dùng tương tác với hệ thống thông qua giao diện web:

- kết nối ví
- đặt giá (bid)
- xem lịch sử
- theo dõi giá hiện tại

- (2) Giao diện Web (Frontend – React/NextJS)

Frontend chịu trách nhiệm:

- hiển thị dữ liệu từ blockchain
- gửi giao dịch thông qua MetaMask
- tạo trải nghiệm trực quan cho người dùng

- (3) Smart Contract (On-chain)

Đảm nhiệm toàn bộ logic cốt lõi:

- xử lý đặt giá
- lưu trữ lịch sử đấu giá
- xác định người thắng
- xử lý hoàn tiền người thua

Smart Contract đảm bảo tính minh bạch và bất biến vì dữ liệu được lưu toàn bộ trên blockchain.

2.2. Phân tích mô hình hoạt động của hệ thống

Để đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối, mọi thao tác đặt giá đều phải được ghi vào blockchain thông qua smart contract.

Mô hình hoạt động có thể chia thành 4 quy trình chính:

2.2.1. Quy trình Đấu giá minh bạch trên Blockchain

Quy trình tổng quát:

1. Admin tạo phiên đấu giá
 - đặt giá khởi điểm
 - đặt thời gian bắt đầu – kết thúc
 - đăng sản phẩm
2. Người dùng kết nối MetaMask
 - đăng nhập bằng ví blockchain
 - định danh dựa trên địa chỉ ví
3. Người dùng đặt giá (bid)
 - nhập số ETH/MATIC tùy chọn

- gửi giao dịch đến Smart Contract
 - blockchain xác thực giao dịch
 - Smart Contract kiểm tra:
 - giá mới > giá hiện tại?
 - phiên còn thời gian không?
 - nếu hợp lệ → cập nhật giá cao nhất
 - 4. Kết thúc phiên đấu giá
 - Smart Contract tự xác định người thắng
 - Admin không được can thiệp
 - 5. Hoàn tiền cho người thua
 - những người không thắng có thể gọi withdraw()
 - Smart Contract hoàn lại tiền tự động
 - 6. Kết quả công khai
 - mọi giao dịch đều xuất hiện trên blockchain explorer
 - đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối
-

2.2.2. Mô hình Tích hợp Web – Smart Contract – Ví người dùng

Hệ thống đấu giá hoạt động dựa trên sự kết nối giữa các thành phần:

Thành phần	Vai trò
Frontend (React/NextJS)	Hiển thị giao diện, gọi hàm smart contract
MetaMask	Xác thực giao dịch và ký số
Smart Contract	Xử lý toàn bộ logic đấu giá
Blockchain	Lưu trữ toàn bộ dữ liệu minh bạch
Backend (tuỳ chọn)	Lưu cache, tối ưu tốc độ, không giữ dữ liệu quan trọng

Lưu ý quan trọng:

- Backend không được phép giữ dữ liệu chính, để đảm bảo tính minh bạch.
 - Toàn bộ giá trị và lịch sử đặt giá phải nằm trực tiếp trên blockchain.
 - Frontend chỉ *đọc* hoặc *gửi lệnh* đến Smart Contract, không can thiệp dữ liệu.
-

2.3. Thiết kế Smart Contract và cơ sở dữ liệu on-chain

Smart Contract chính là “trái tim” của hệ thống đấu giá. Thiết kế hợp lý giúp đảm bảo tính chính xác, bảo mật và minh bạch.

2.3.1. Cấu trúc dữ liệu (Structs)

Hệ thống sử dụng hai cấu trúc dữ liệu chính:

1) AuctionItem (Sản phẩm đấu giá)

Chứa thông tin về:

- tên sản phẩm
 - mô tả
 - giá khởi điểm
 - địa chỉ người tạo
 - thời gian bắt đầu – kết thúc
 - trạng thái phiên đấu giá
-

2) BidRecord (Lịch sử đặt giá)

Dùng để lưu:

Dit document is beschikbaar op



messages.downloaded_by

- địa chỉ người đặt giá
 - số tiền đặt
 - thời điểm đặt
 - trạng thái hoàn tiền
-

2.3.2. Biến trạng thái (State Variables)

Các biến chính trong hợp đồng:

- highestBid – số tiền cao nhất hiện tại
 - highestBidder – địa chỉ người đặt giá cao nhất
 - auctionEndTime – thời gian kết thúc
 - bids[address] – số tiền mà mỗi người đã đặt
 - auctionActive – trạng thái phiên đấu giá
-

2.3.3. Các hàm (Functions) và Logic nghiệp vụ

Hệ thống sử dụng 4 hàm chính:

- startAuction()

Admin thiết lập:

- giá khởi điểm
 - thời gian đấu giá
 - trạng thái phiên
-

- bid()

Xử lý logic đặt giá:

- Kiểm tra phiên đang hoạt động
 - Kiểm tra giá mới > giá hiện tại
 - Hoàn tiền người thua (nếu có bid trước đó)
 - Cập nhật người dẫn đầu
-

- endAuction()

Được gọi khi hết thời gian đấu giá:

- đánh dấu kết thúc phiên
- không ai còn có thể đặt giá
- xác định người thắng

Admin không có quyền chỉnh kết quả.

- withdraw()

Hoàn tiền cho người thua:

- ai không thắng có thể rút tiền
- tiền được hoàn trực tiếp từ smart contract

Đây là phần quan trọng nhất giúp đảm bảo tính minh bạch.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

3.1 Triển khai Backend (Node.js / Ethers.js)

Backend trong hệ thống này có vai trò phụ trợ, không giữ dữ liệu trọng yếu (vì toàn bộ thông tin đấu giá nằm trên blockchain). Tuy nhiên, backend giúp tối ưu tốc độ tải trang, giảm số lần truy vấn on-chain và cung cấp API hỗ trợ hiển thị giao diện.

3.1.1. Công nghệ sử dụng

- Node.js: Môi trường chạy server.
- Express.js: Xây dựng API cơ bản.
- Ethers.js: Giao tiếp với Smart Contract từ backend.
- dotenv: Quản lý biến môi trường như PRIVATE KEY, RPC URL.

3.1.2. Các chức năng backend chính

(1) Lấy thông tin phiên đấu giá

Backend gọi smart contract qua Ethers.js để lấy:

- giá cao nhất
- người đang dẫn đầu
- thời gian kết thúc
- trạng thái phiên

(2) Lấy lịch sử đặt giá (Bid Logs)

Contract có thể phát ra các sự kiện (events) như:

BidPlaced(address user, uint amount, uint timestamp)

Backend nghe các sự kiện này để:

- tổng hợp lịch sử
- cung cấp dữ liệu cho frontend

(3) Lưu cache tối ưu tải trang (tuỳ chọn)

Backend có thể lưu tạm dữ liệu vào bộ nhớ RAM để:

- giảm số lần gọi blockchain
- hiển thị nhanh hơn

Dữ liệu này không ảnh hưởng đến tính minh bạch vì thông tin gốc luôn nằm trên blockchain.

3.1.3. Kết nối Smart Contract từ backend

Backend sử dụng RPC của testnet (Alchemy hoặc Infura).

Kết nối gồm 3 bước:

1. Khởi tạo provider → kết nối blockchain
2. Khởi tạo wallet → ký giao dịch backend (nếu cần)
3. Khởi tạo contract instance → gọi hàm on-chain

Ví dụ (pseudo-code):

```
const provider = new ethers.JsonRpcProvider(process.env.RPC_URL);
const contract = new ethers.Contract(CONTRACT_ADDRESS, ABI, provider);
```

Toàn bộ logic nhạy cảm (giá bid, xác định thắng thua) không để backend xử lý, đảm bảo tính minh bạch.

3.2. Triển khai Frontend (React / Next.js)

Frontend là nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống, thực hiện đặt giá và theo dõi diễn biến phiên đấu giá theo thời gian.

3.2.1. Công nghệ sử dụng

- ReactJS / NextJS: Xây dựng giao diện.
- Ethers.js: Kết nối ví MetaMask từ trình duyệt.
- TailwindCSS: Thiết kế giao diện nhanh và đẹp.

3.2.2. Các chức năng chính trên Frontend

(1) Kết nối ví MetaMask

Người dùng bấm nút “Connect Wallet” → Ethers.js gọi:

```
ethereum.request({ method: 'eth_requestAccounts' })
```

Hệ thống hiện đúng địa chỉ ví người dùng.

(2) Hiển thị thông tin phiên đấu giá

Giao diện hiển thị:

- tên sản phẩm
 - hình ảnh sản phẩm (nếu có)
 - giá khởi điểm
 - giá hiện tại
 - người đang dẫn đầu
 - thời gian còn lại
-

(3) Đặt giá (Bid)

Người dùng nhập số tiền → MetaMask mở giao diện xác nhận → giao dịch được gửi đến blockchain.

Hệ thống kiểm tra:

- nhập giá hợp lệ không
- giá mới > giá hiện tại
- phiên chưa kết thúc

Khi hợp lệ, giao dịch on-chain sẽ cập nhật giá mới.

(4) Lịch sử đặt giá (Public Bid Log)

Frontend đọc events từ Smart Contract để hiển thị lịch sử đầy đủ:

- địa chỉ ví
- số tiền đặt
- thời gian đặt

Không thể sửa hoặc xóa vì dữ liệu nằm trên blockchain.

(5) Giao diện đếm ngược thời gian (Countdown Timer)

Timer chạy từ thời gian hiện tại đến auctionEndTime.

Khi hết giờ → tự động hiển thị người thắng cuộc.

3.2.3. Kết nối Smart Contract từ trình duyệt

Frontend tạo instance:

```
const provider = new ethers.BrowserProvider(window.ethereum);
```

```
const signer = await provider.getSigner();
```

```
const contract = new ethers.Contract(CONTRACT_ADDRESS, ABI, signer);
```

3.3. Kết quả hệ thống (Demo)

Hệ thống sau khi triển khai đã hoạt động ổn định và minh bạch theo đúng thiết kế.

Dưới đây là mô tả chi tiết một số giao diện quan trọng.

3.3.1. Giao diện Kết nối ví (Login bằng MetaMask)

- Có nút Connect Wallet.
 - Khi kết nối, hiển thị địa chỉ ví dạng rút gọn.
 - Người dùng không cần đăng ký tài khoản → đăng nhập bằng ví blockchain.
-

3.3.2. Giao diện Quản trị phiên đấu giá (Admin Panel)

Admin có thể:

- Tạo phiên đấu giá mới
- Đặt giá khởi điểm
- Thiết lập thời gian
- Upload hình ảnh sản phẩm
- Kích hoạt hoặc đóng phiên đấu giá

Admin không thể chỉnh sửa giá hoặc “hack kết quả” vì smart contract kiểm soát toàn bộ.

3.3.3. Giao diện Người dùng đặt giá (User Bid Panel)

Giao diện chính gồm:

- Ô nhập số tiền
- Nút “Đặt giá”
- Bảng giá hiện tại
- Bảng người dẫn đầu
- Countdown thời gian
- Lịch sử đặt giá

Khi người dùng đặt giá → MetaMask bật popup xác nhận giao dịch → thực hiện on-chain.

3.3.4. Giao diện Lịch sử đặt giá công khai (Public Log Viewer)

Hiển thị dưới dạng bảng:

Người dùng Giá đặt Thời gian

Thông tin được lấy từ events của smart contract, đảm bảo minh bạch.

3.3.5. Giao diện Dashboard quản lý và thống kê

Dashboard cung cấp:

- tổng số phiên đấu giá
- số lượng giao dịch
- số lượng người tham gia
- thống kê lịch sử các phiên đã kết thúc
- thời gian, giá thắng cuối cùng

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Dit document is beschikbaar op



messages.downloaded_by

Đề tài “Web Hệ Thống Đấu Giá Blockchain Minh Bạch” đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền tảng đấu giá minh bạch dựa trên công nghệ blockchain, trong đó mọi giao dịch và hành động đặt giá đều được ghi nhận trực tiếp trên chuỗi khối, đảm bảo tính công khai, toàn vẹn và không thể chỉnh sửa.

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích và triển khai, đề tài đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

Thiết kế được mô hình hệ thống đầy đủ, kết hợp giữa Frontend, Smart Contract và MetaMask đảm bảo người dùng có thể tương tác trực tiếp với blockchain.

Xây dựng và triển khai thành công Smart Contract xử lý toàn bộ logic đấu giá: đặt giá, xác định người thắng, hoàn trả tiền thừa và sự kiện (event log).

Phát triển giao diện người dùng đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng tham gia đấu giá mà không cần tài khoản truyền thống.

Đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối, vì mọi thông tin và lịch sử giao dịch đều được lưu trữ trên blockchain và có thể kiểm chứng công khai.

Tạo được phiên bản demo hoàn chỉnh, minh họa mô hình đấu giá phi tập trung và an toàn cho nhiều loại tài sản kỹ thuật số và tài sản thực.

Kết quả của đề tài cho thấy blockchain là nền tảng phù hợp cho các hệ thống yêu cầu tính minh bạch, công bằng và chống gian lận. Việc ứng dụng blockchain trong đấu giá không chỉ mang lại sự cải tiến về mặt công nghệ mà còn mở ra hướng phát triển mới cho các mô hình thương mại điện tử hiện đại.

2.Hạn chế của Đề tài

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định:

Chưa tối ưu chi phí giao dịch (gas fee) khi triển khai trên Ethereum mainnet.

Chưa hỗ trợ nhiều loại hình đấu giá (như đấu giá kín, Dutch Auction, Reverse Auction...).

Chưa tích hợp hệ thống KYC/AML nên không phù hợp với các phiên đấu giá yêu cầu định danh người dùng.

Hiệu năng hiển thị phụ thuộc tốc độ mạng blockchain, có thể gây trễ trong một số trường hợp.

Giao diện demo còn đơn giản, chưa hoàn chỉnh như sản phẩm thương mại.

Những hạn chế này là hoàn toàn bình thường với phạm vi của một đề tài thử nghiệm, và hoàn toàn có thể khắc phục trong tương lai.

3.Hướng phát triển trong tương lai

Hệ thống có tiềm năng mở rộng theo nhiều hướng, bao gồm:

3.1. Phát triển thêm mô hình đấu giá nâng cao

- Đấu giá kín (Sealed-bid Auction)
- Đấu giá Hà Lan (Dutch Auction)
- Đấu giá ngược (Reverse Auction)
- Đấu giá nhiều sản phẩm cùng lúc

Việc bổ sung mô hình nâng cao sẽ giúp hệ thống linh hoạt hơn.

3.2. Triển khai trên các mạng blockchain tối ưu hơn

- Binance Smart Chain (BSC)
- Polygon
- Arbitrum / Optimism (Layer 2)

Các mạng này có phí rẻ, tốc độ nhanh, phù hợp triển khai thực tế.

3.3. Tích hợp NFT để đấu giá tài sản số

Hệ thống có thể mở rộng đấu giá:

- NFT nghệ thuật
- NFT âm nhạc
- NFT bất động sản ảo
- NFT vật phẩm game

Điều này rất phù hợp xu hướng Web3 hiện đại.

3.4. Xây dựng giao diện UI/UX chuyên nghiệp hơn

- Dashboard quản trị trực quan
 - Biểu đồ thống kê
 - Hiện thị lịch sử theo dạng timeline
 - Thêm hiệu ứng real-time bằng WebSocket
-

3.5. Tích hợp Mobile App

- Kết nối ví di động
 - Thông báo push khi có người đặt giá cao hơn
 - Lịch sử đấu giá cá nhân
-

3.6. Bổ sung hệ thống định danh KYC

Giúp tăng tính pháp lý khi đấu giá tài sản có giá trị lớn.

3.7. Kết hợp AI phân tích phiên đấu giá

- dự đoán mức giá thắng
- phân tích hành vi người dùng
- cảnh báo gian lận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu kỹ thuật và Website:

Solidity Documentation. (2025).  Solidity Language Documentation v0.8.x".

Truy cập ngày 12/11/2025, từ <https://docs.soliditylang.org/>

Ethereum Foundation. (2025). "Ethereum Development Documentation". Truy cập ngày 12/11/2025, từ <https://ethereum.org/en/developers/docs/>

Truffle Suite. (2025). "Truffle Documentation". Truy cập ngày 10/11/2025, từ <https://trufflesuite.com/docs/>

Ethers.js. (2025). "Ethers.js Library Documentation". Truy cập ngày 10/11/2025, từ <https://docs.ethers.org/>

React. (2025). "React Documentation - The library for web and native user interfaces". Truy cập ngày 10/11/2025, từ <https://react.dev/>

Node.js. (2025). "Node.js v20.x Documentation". Truy cập ngày 10/11/2025, từ <https://nodejs.org/en/docs/>

Express.js. (2025). "Express - Node.js web application framework". Truy cập ngày 10/11/2025, từ <https://expressjs.com/>

IETF. (2015). "RFC 7519: JSON Web Token (JWT)". Truy cập ngày 11/11/2025, từ <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>

SQLite. (2025). "SQLite Official Documentation". Truy cập ngày 11/11/2025, từ <https://www.sqlite.org/docs.html>

NPM. (2025). "bcrypt.js package documentation". Truy cập ngày 11/11/2025, từ <https://www.npmjs.com/package/bcrypt>